

Häufigkeitsverteilungen

Häufigkeitsverteilungen

1. Visualisieren Sie die absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen der Post-BDI-Daten des Datensatzes *psychotherapie_datensatz.csv*. Speichern Sie die erstellten Diagramme als PDF-Dateien in einem Verzeichnis *Abbildungen*, der sich auf der selben Ebene befindet wie Ihr Skriptordner. Dieser Ordner wird im Folgenden als Abbildungsordner bezeichnet. Verwenden Sie für die Dateinamen *haeufigkeit_absolut_post_bdi.pdf* für die absolute und *haeufigkeit_relativ_post_bdi.pdf* für die relative Häufigkeitsverteilung. Achten Sie darauf, die Achsentitel und Legenden klar und beschreibend zu gestalten, sodass die dargestellten Inhalte eindeutig erkennbar sind.
2. Berechnen Sie die Differenzen zwischen Post- und Pre-BDI-Daten für jeden Patienten ($\text{Post.BDI} - \text{Pre.BDI}$) und speichern Sie diese in einer neuen Variablen.
3. Visualisieren Sie die Häufigkeitsverteilungen der BDI-Differenzen getrennt nach den experimentellen Bedingungen „Klassisch“ und „Online“. Nutzen Sie dazu Indizierung in R, um die Daten nach der Spalte **Bedingung** zu filtern. Speichern Sie die erstellten Diagramme im Abbildungsordner und benennen Sie die Dateien so, dass die jeweilige Bedingung eindeutig erkennbar ist, zum Beispiel *haeufigkeit_diff_bdi_klassisch.pdf*.

Histogramme

4. Erstellen Sie Histogramme der BDI-Differenzen ($\text{Post.BDI} - \text{Pre.BDI}$) mit mindestens zwei verschiedenen Methoden zur Festlegung der Klassengröße oder -anzahl, zum Beispiel nach der Sturges-, Scott- oder Freedman-Diaconis-Regel oder mit manuell festgelegten Klassenbreiten. Beschriften Sie alle Diagramme mit aussagekräftigen Achsenbeschriftungen und einem Titel, der die verwendete Methode angibt. Speichern Sie die Histogramme im Abbildungsordner. Beispielhafte Dateinamen sind *hist_diff_bdi_sturges.pdf*, *hist_diff_bdi_scott.pdf* und *hist_diff_bdi_fd.pdf*.
5. Erstellen Sie Histogramme der absoluten Häufigkeiten der BDI-Differenzen getrennt für die Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“. Verwenden Sie für beide Histogramme dieselbe Klasseneinteilung, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Speichern Sie die Diagramme im Abbildungsordner unter den Namen *hist_diff_bdi_klassisch.pdf* und *hist_diff_bdi_online.pdf*.

Verteilungsfunktionen und Quantile

6. Berechnen Sie die kumulativen absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen der Post-BDI-Daten und visualisieren Sie beide in separaten Diagrammen. Speichern Sie die Diagramme im Abbildungsordner mit den Dateinamen *kumulative_absolut_post_bdi.pdf* und *kumulative_relativ_post_bdi.pdf*.

7. Erzeugen Sie die empirische Verteilungsfunktion (EVF) der Post-BDI-Daten mithilfe der Funktion `ecdf()`. Wenden Sie die EVF auf die Werte 1, 18, 63 und 120 an. Speichern Sie die vier Funktionswerte in einer Variablen und geben Sie diese aus.

8. Berechnen Sie das untere Quartil (25%-Quantil), den Median (50%-Quantil) und das obere Quartil (75%-Quantil) der Post-BDI-Daten mithilfe von `quantile()`. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Ausgabe der Funktion `summary()` für dieselben Daten und dokumentieren Sie Unterschiede in einem Kommentar.

direkten visuellen Vergleich der Therapieeffekte. Speichern Sie das Diagramm als *boxplot_diff_bdi_bedingungen.pdf* im Abbildungsordner und kommentieren Sie, welche Therapiebedingung tendenziell zu größeren Verbesserungen (negativere Differenzen) führt.